

目录

11.1 国内云计算发展概况

11.2 国产云存储技术

11.3 国产大数据数据库技术

11.4 云视频监控技术

11.5 阿里巴巴阿里云服务

11.6 云创存储万物云服务

11.3 国产大数据库技术

► 11.3.1 阿里巴巴OceanBase

11.3.2 云创存储数据立方 (DataCube)

11.3 国产大数据数据库技术

● 阿里巴巴OceanBase

OceanBase主要是为了解决**淘宝网**的大规模数据而产生的，是一个支持海量数据的高性能**分布式数据库系统**，达到管理数**千亿条记录**的规模，支持在数**百TB**数据上跨行**跨表事务**并**支持SQL操作**。

淘宝网 Taobao.com
阿里巴巴旗下网站

到目前为止，OceanBase支持了收藏夹、直通车报表、天猫评价等OLTP和OLAP在线业务，线上数据量已经超过**千亿条记录**。

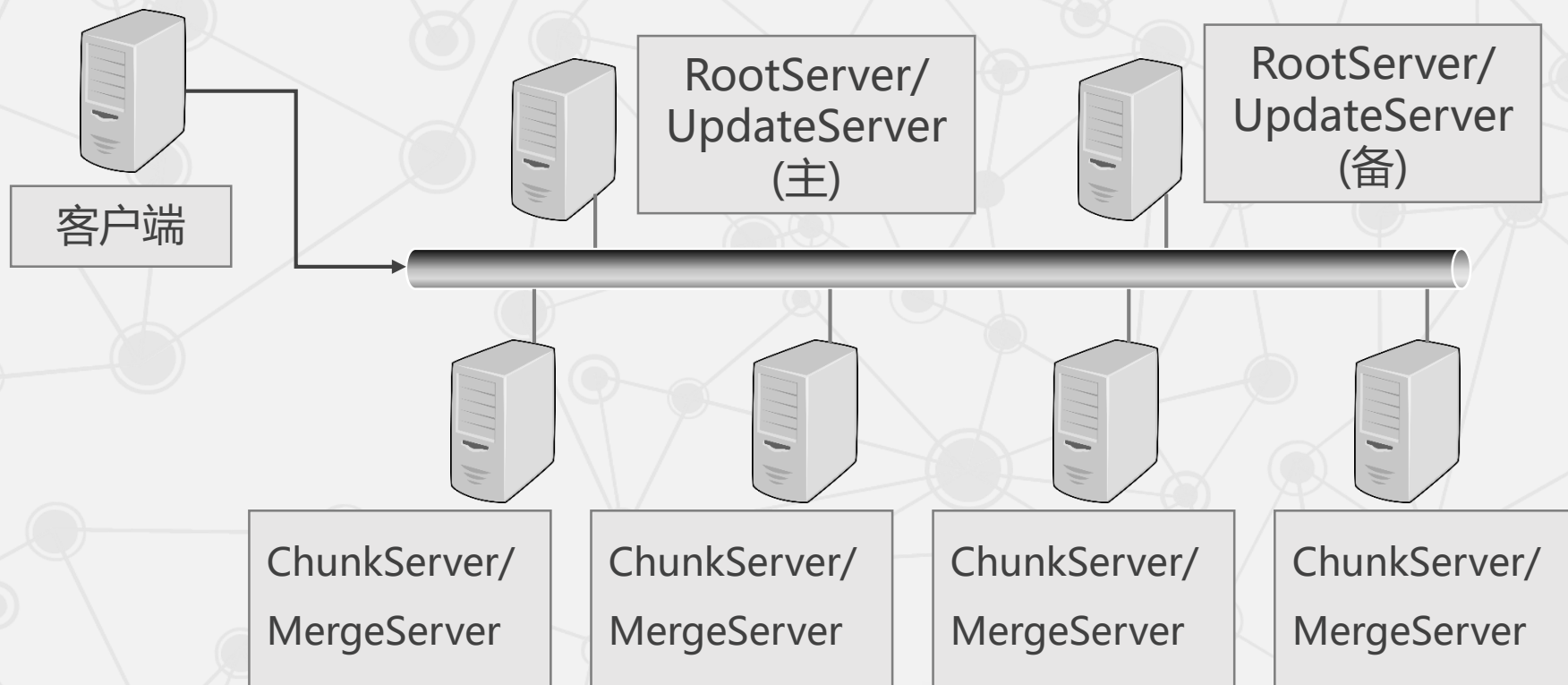


11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

1. 系统架构

OceanBase 主要由客户端、主备配置服务器 RootServer、更新服务器 UpdateServer、基准数据服务器 ChunkServer 和合并服务器 MergeServer 五部分构成。

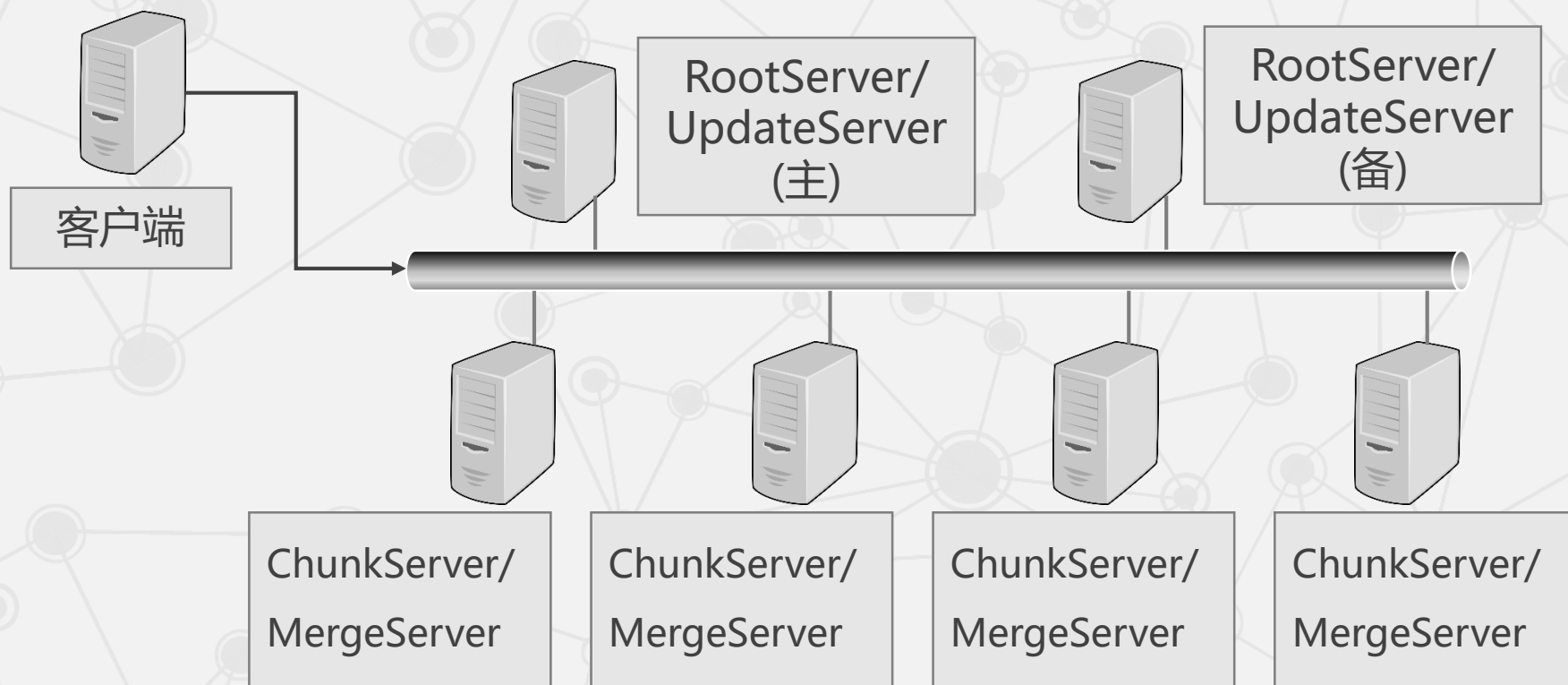


11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

1. 系统架构

(1) **客户端**。用户使用OceanBase的方式和MySQL数据库完全相同，支持JDBC、C客户端访问等。基于MySQL数据库开发的应用程序、工具能够[直接迁移](#)到OceanBase。

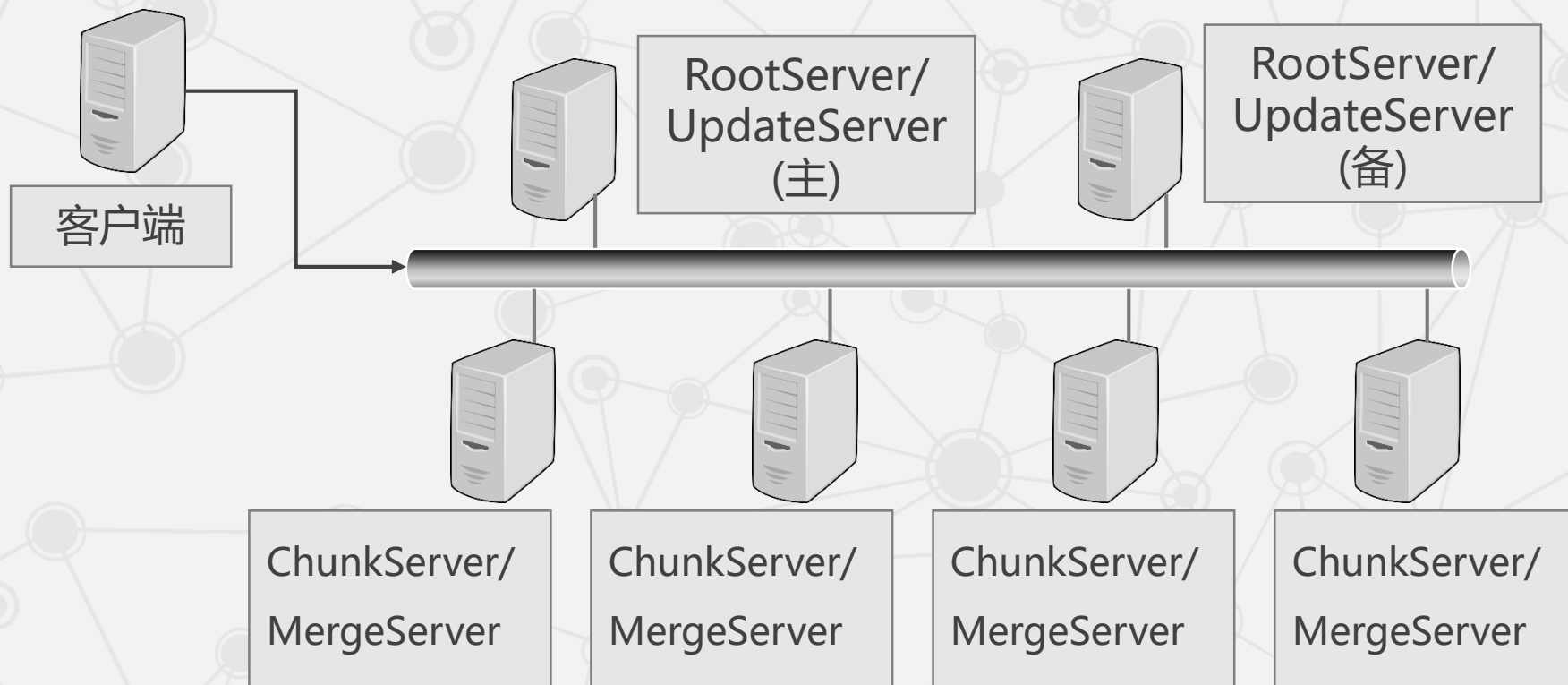


11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

1. 系统架构

(2) **RootServer配置服务器**，一般是单台服务器。为了避免软/硬件故障导致的服务中断，RootServer记录commit log并通常采用**双机热备**。由于RootServer负载一般都很轻，所以它常常与UpdateServer**共用物理机**。

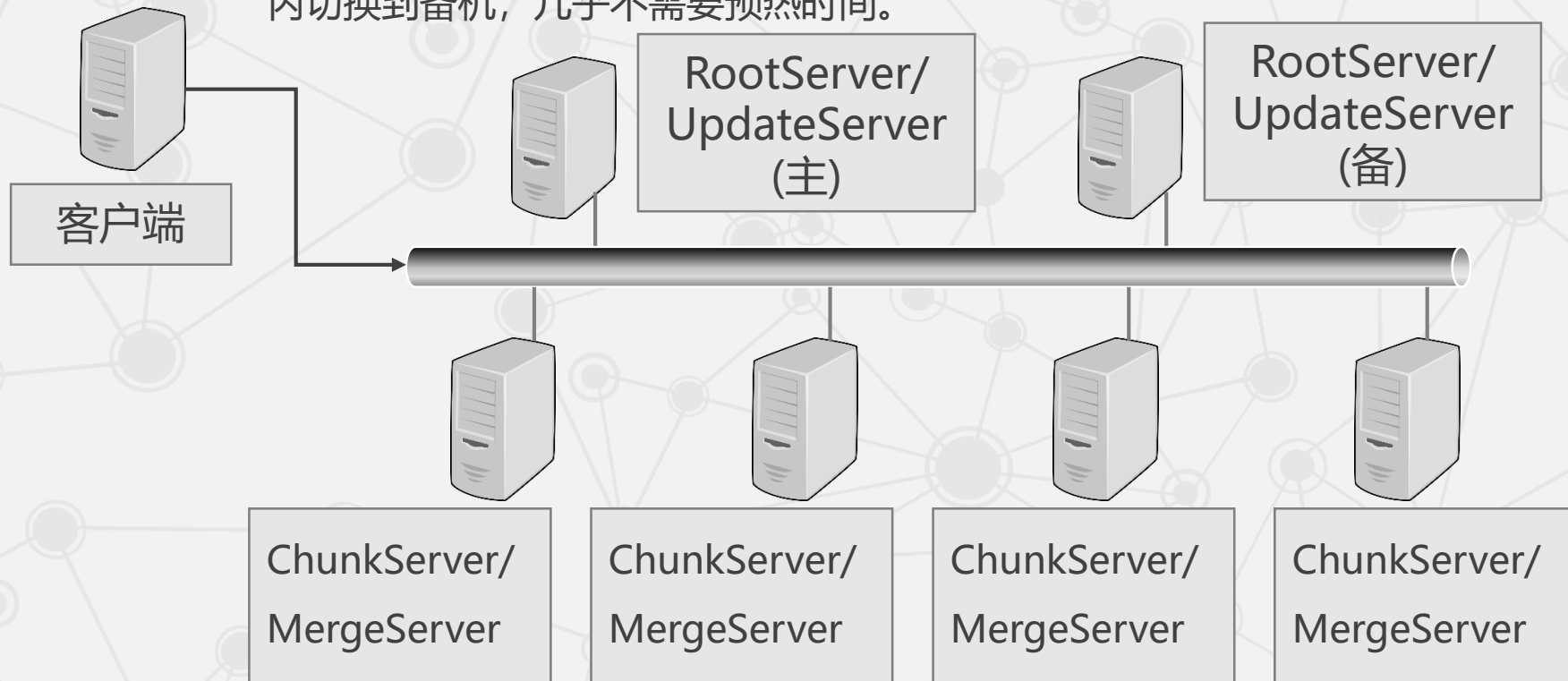


11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

1. 系统架构

(3) **UpdateServer更新服务器**。主要用于存储OceanBase系统的**增量更新数据**。UpdateServer一般为一主一备，主备之间可以配置不同的同步模式。但同一时间只有一台机器为主UpdateServer。如果主UpdateServer故障，则在几秒内切换到备机，几乎不需要预热时间。

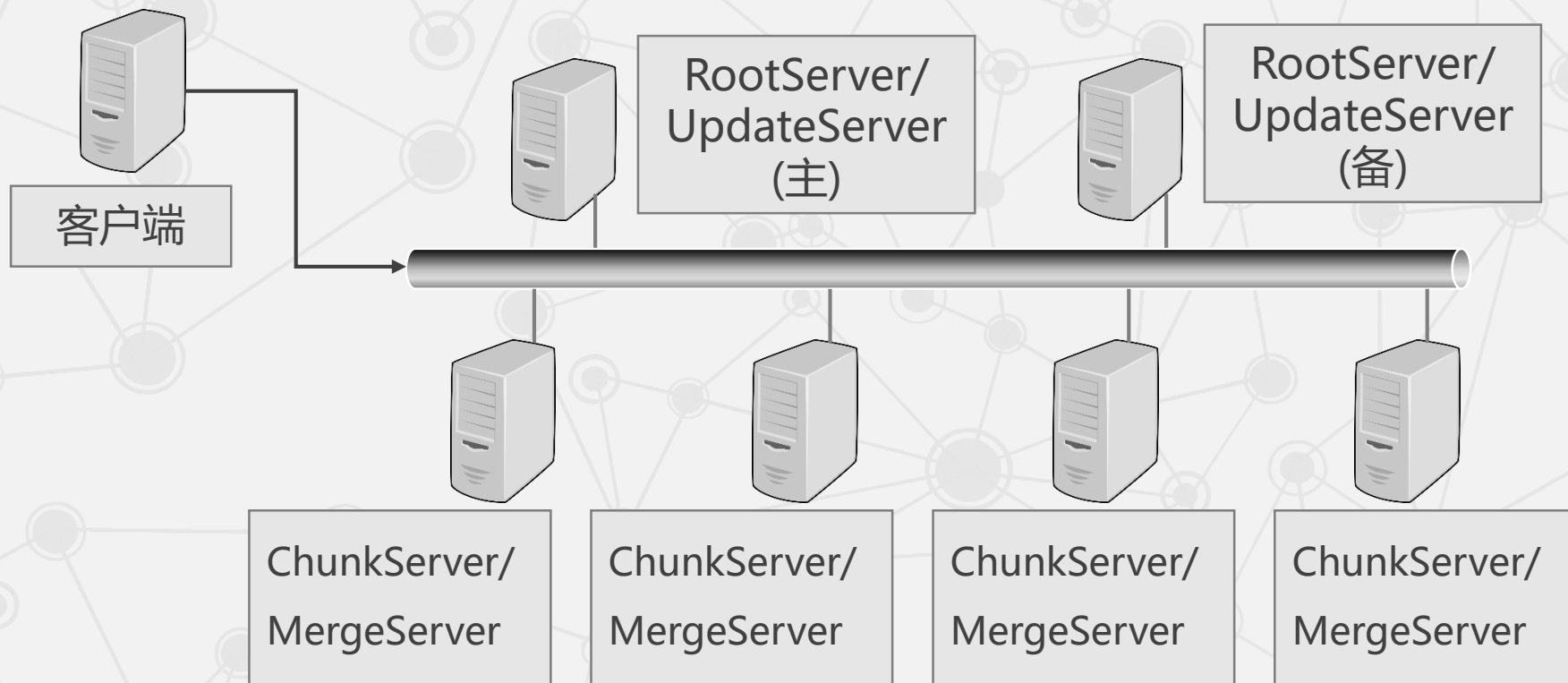


11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

1. 系统架构

(4) **ChunkServer基准数据服务器**。主要用于存储**基准数据**，通常是多台，为了避免软/硬件故障导致的服务中断，同一份基准数据通常保存3份，并存储在不同的ChunkServer上。



● 阿里巴巴OceanBase

增量更新数据和基准数据的区别？

- ◆ **增量更新数据**是指，在数据库初始数据的基础上，新增加、修改或删除的数据部分，即**动态数据**（与全量数据相对应），体现了数据库从一个状态到另一个状态的变化，通常较小。
- ◆ **基准数据**是指，即**主体数据**，在特定时间点或者特定条件下被认为是准确、完整的数据版本，用于比较、评估后续数据的变化、性能测试或者系统配置等诸多用途。

• 阿里巴巴OceanBase

基准数据和全量数据的区别？

- ◆ **全量数据**是指，在某个特定时刻，数据库或者数据存储系统中完整的、包含所有记录 and 所有字段的数据集合。
- ◆ **区别**在于，全量数据强调数据的**完整性**，数据量通常很**大**，并且更新频率相对较高，以反映**最新**的业务数据状态。

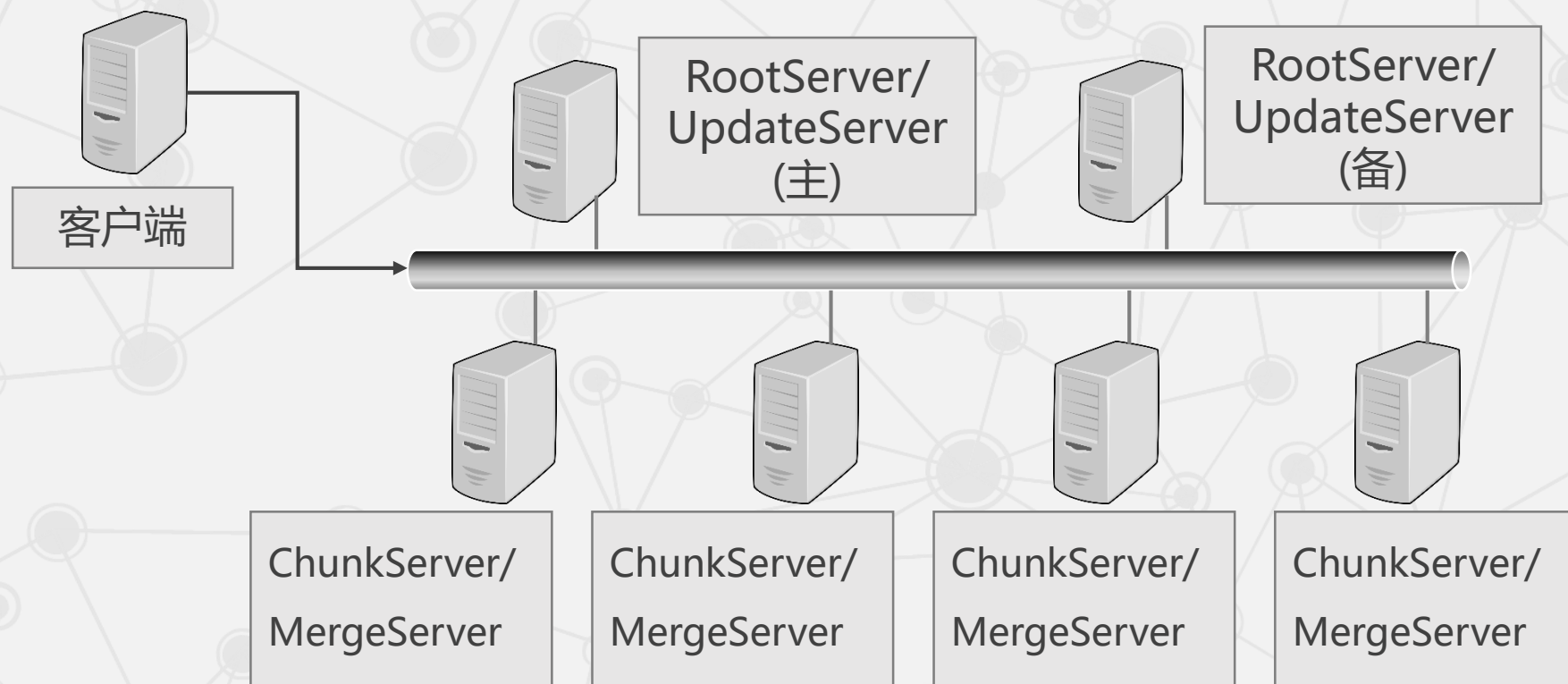
基准数据强调数据的**代表性**，是从全量数据中选取，或者根据特定规则生成的，能够代表系统典型特征的数据，且在一定时间内相对**稳定**，数据量根据具体用户可灵活确定，通常比全量数据量**小**。

11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

1. 系统架构

(5) **MergeServer合并服务器**。主要用于接收并解析用户的SQL请求，经过词法分析、语法分析、查询优化等一系列操作后，转发给相应的ChunkServer或者UpdateServer。

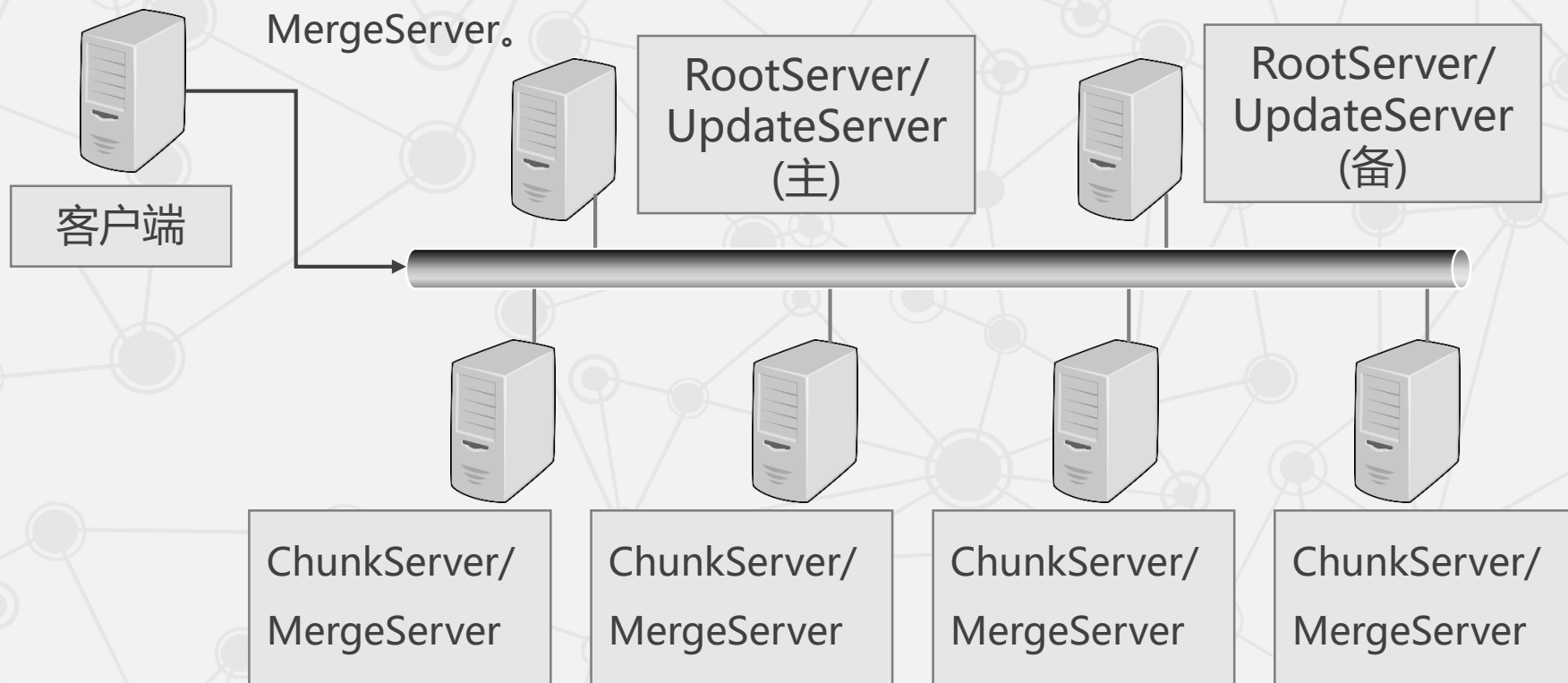


11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

1. 系统架构

(5) **MergeServer合并服务器**。如果请求的数据分布在多台ChunkServer上，MergeServer还需要对多台ChunkServer返回的结果进行**合并**。客户端和MergeServer之间采用**原生**的MySQL通信协议，MySQL客户端可以直接访问MergeServer。

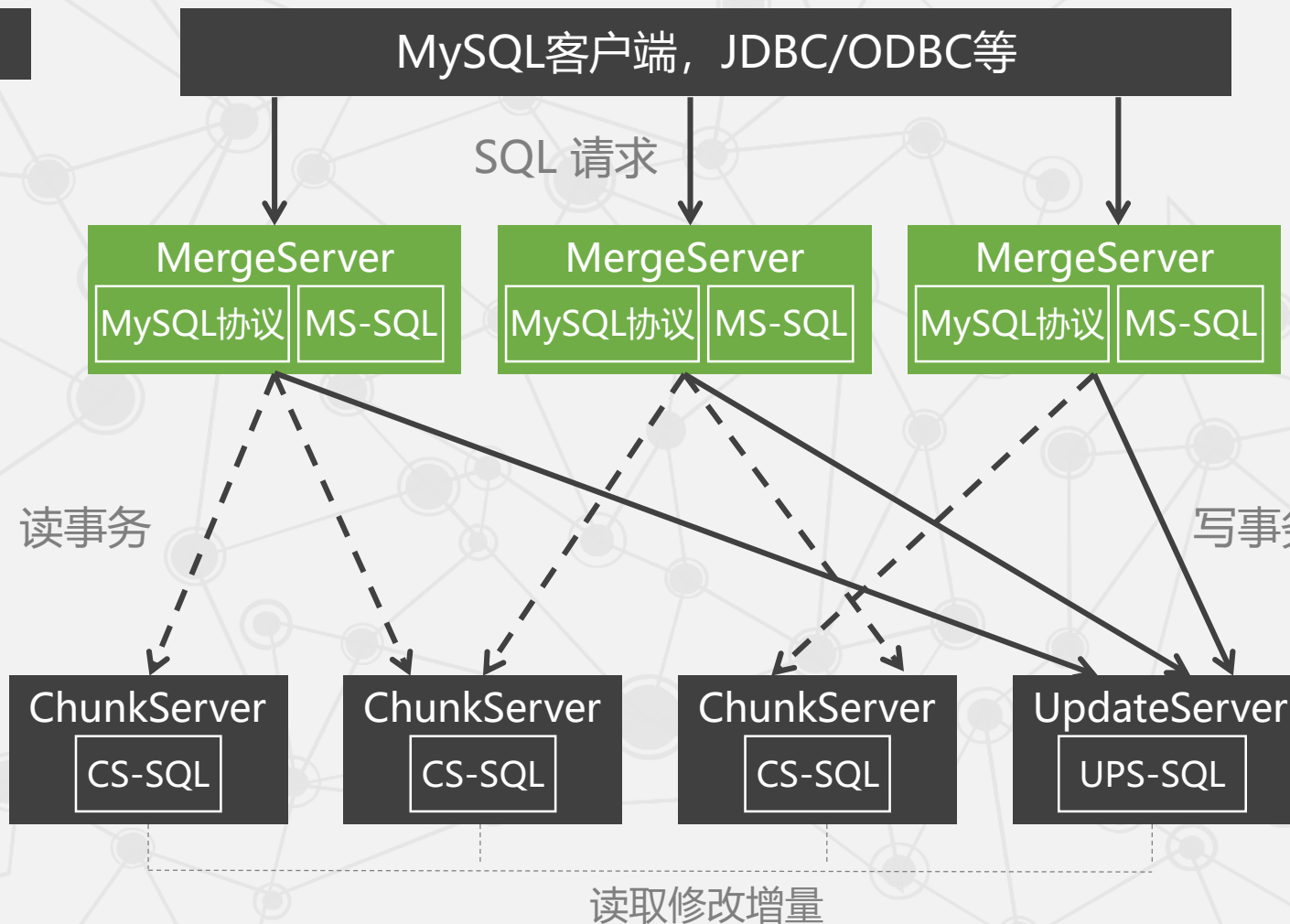


11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

2. 数据查询流程

用户可以通过兼容MySQL协议的客户端，JDBC/ODBC等方式将SQL请求发送给某台MergeServer。

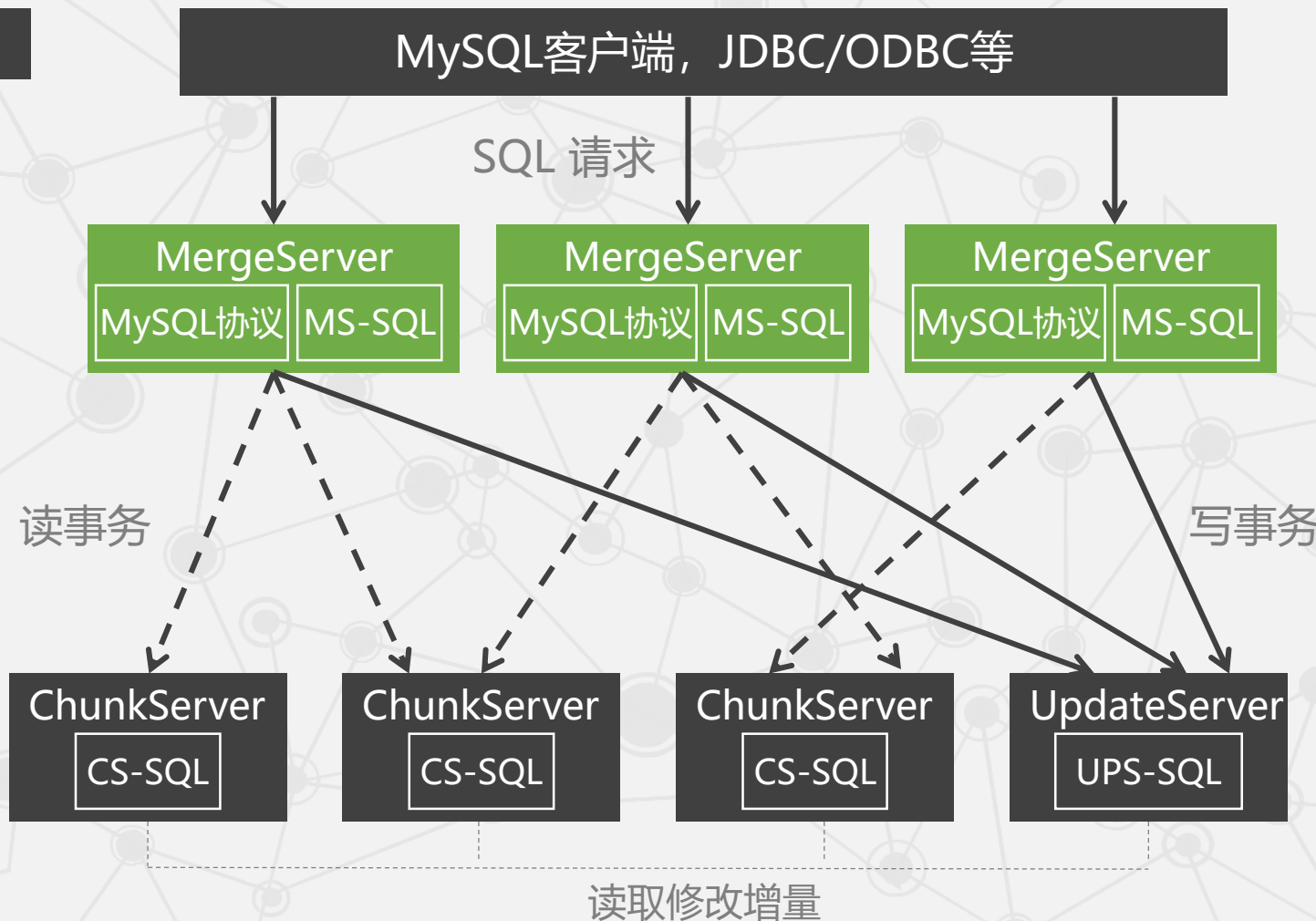


11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

2. 数据查询流程

MergeServer 的 MySQL协议模块将解析出其中的SQL语句，并交给MS-SQL模块进行词法分析、语法分析、预处理，并生成逻辑执行计划和物理执行计划。

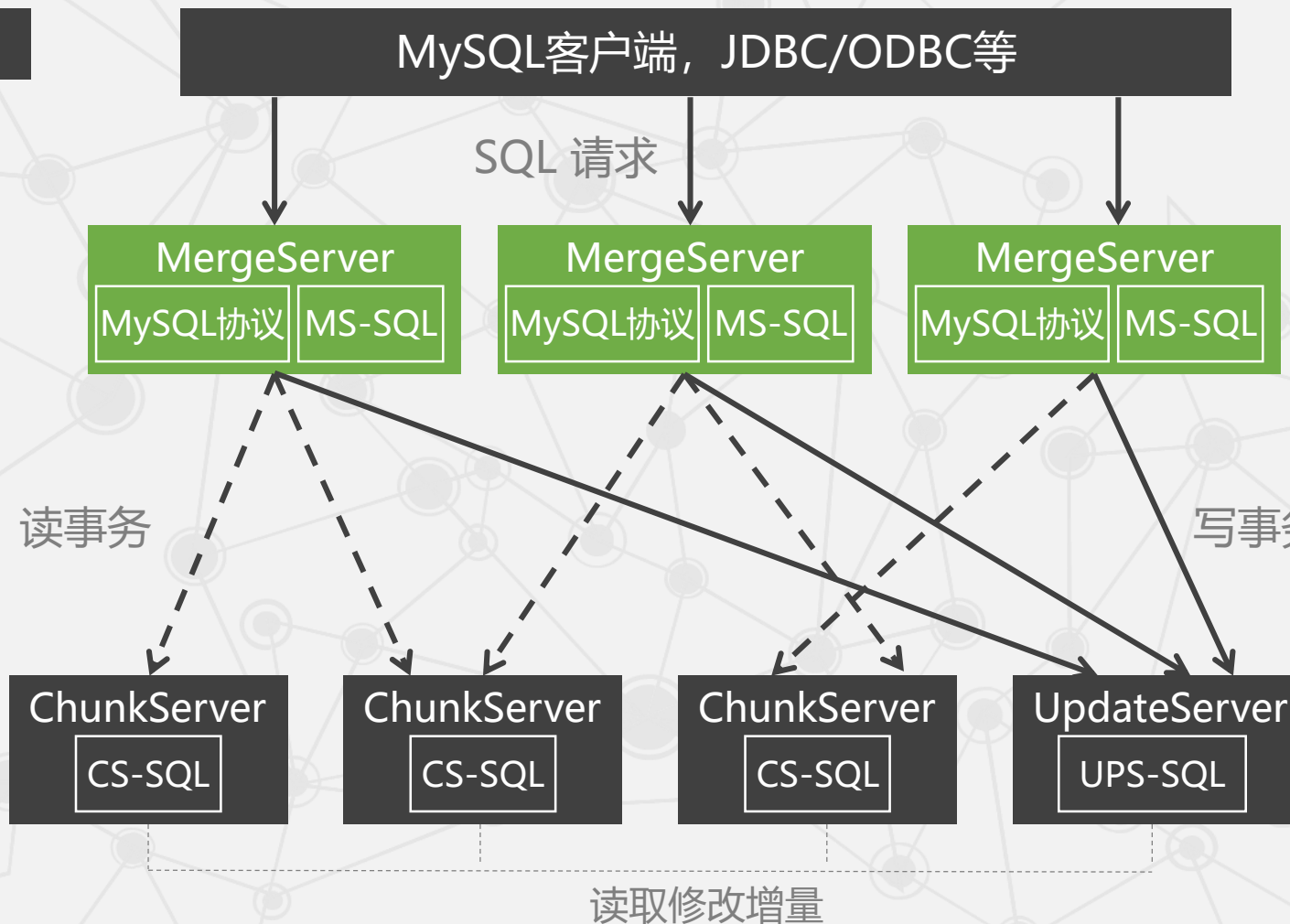


11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

2. 数据查询流程

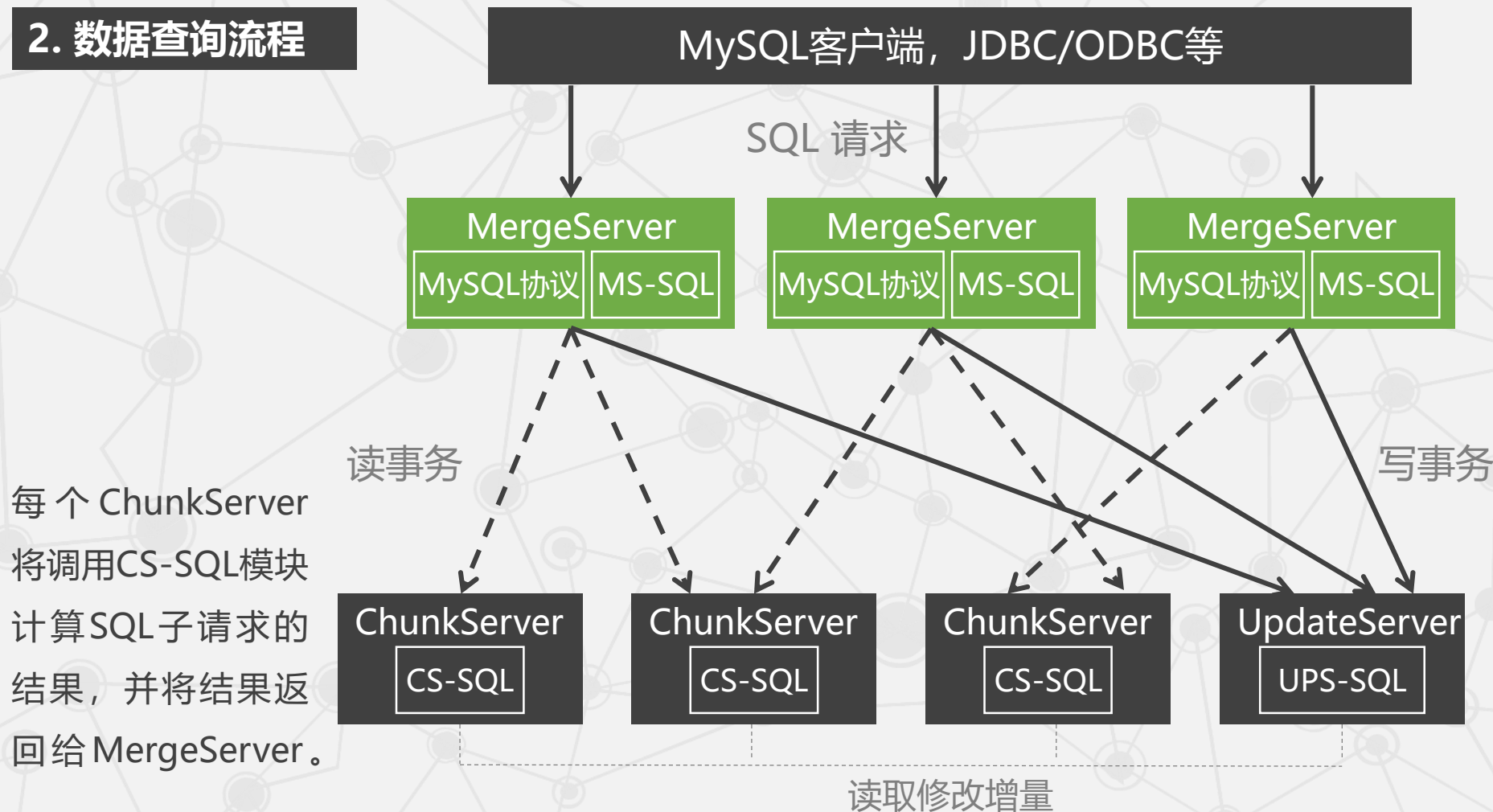
如果只是**读事务**，MergeServer需要**首先**定位请求的数据所在的ChunkServer，**接着**，往相应的ChunkServer发送SQL子请求。



11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

2. 数据查询流程

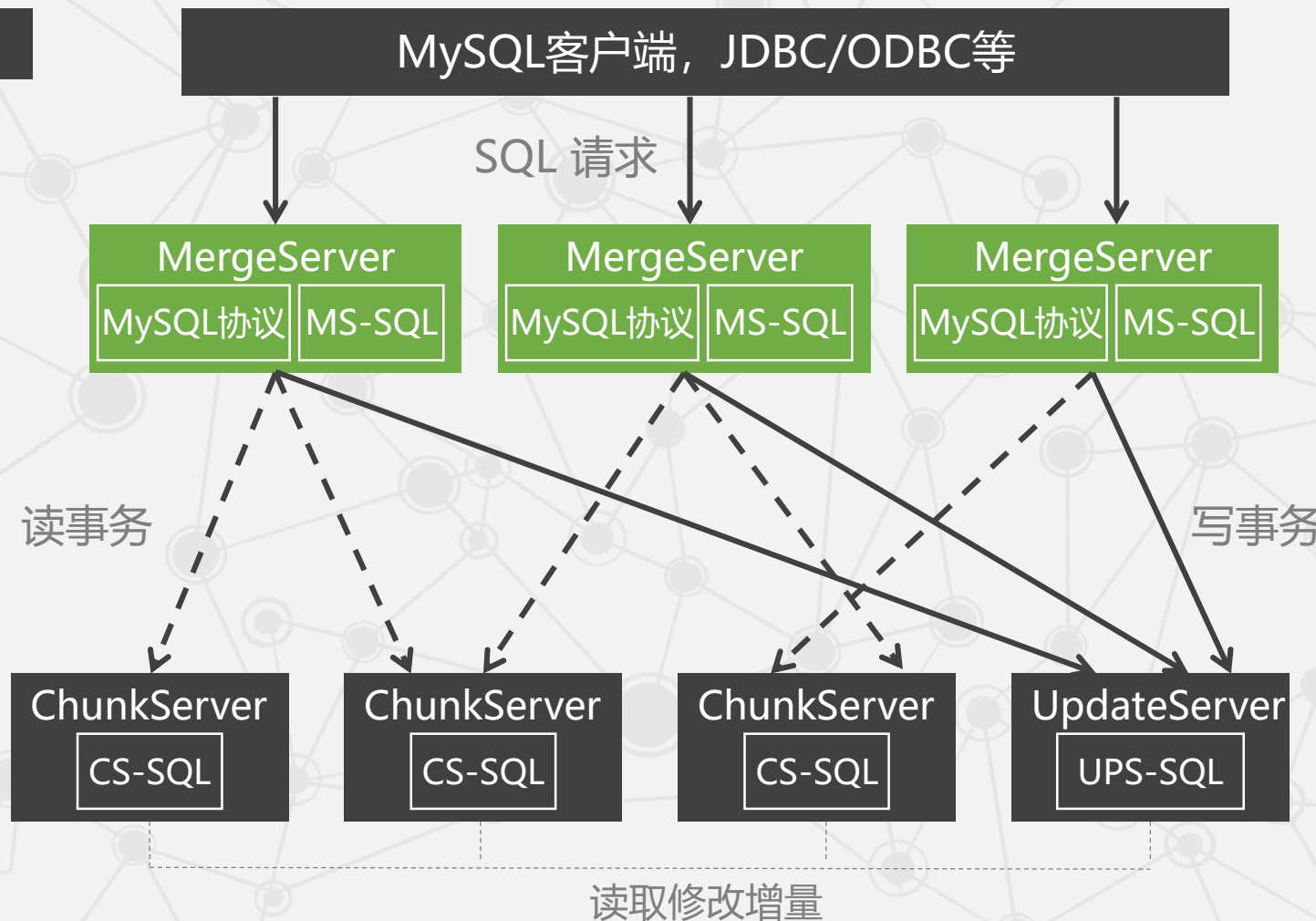


11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

2. 数据查询流程

最后，MergeServer需要整合这些请求的返回结果，执行结果合并、联表、子查询等操作，得到最终结果，并返回给客户端。

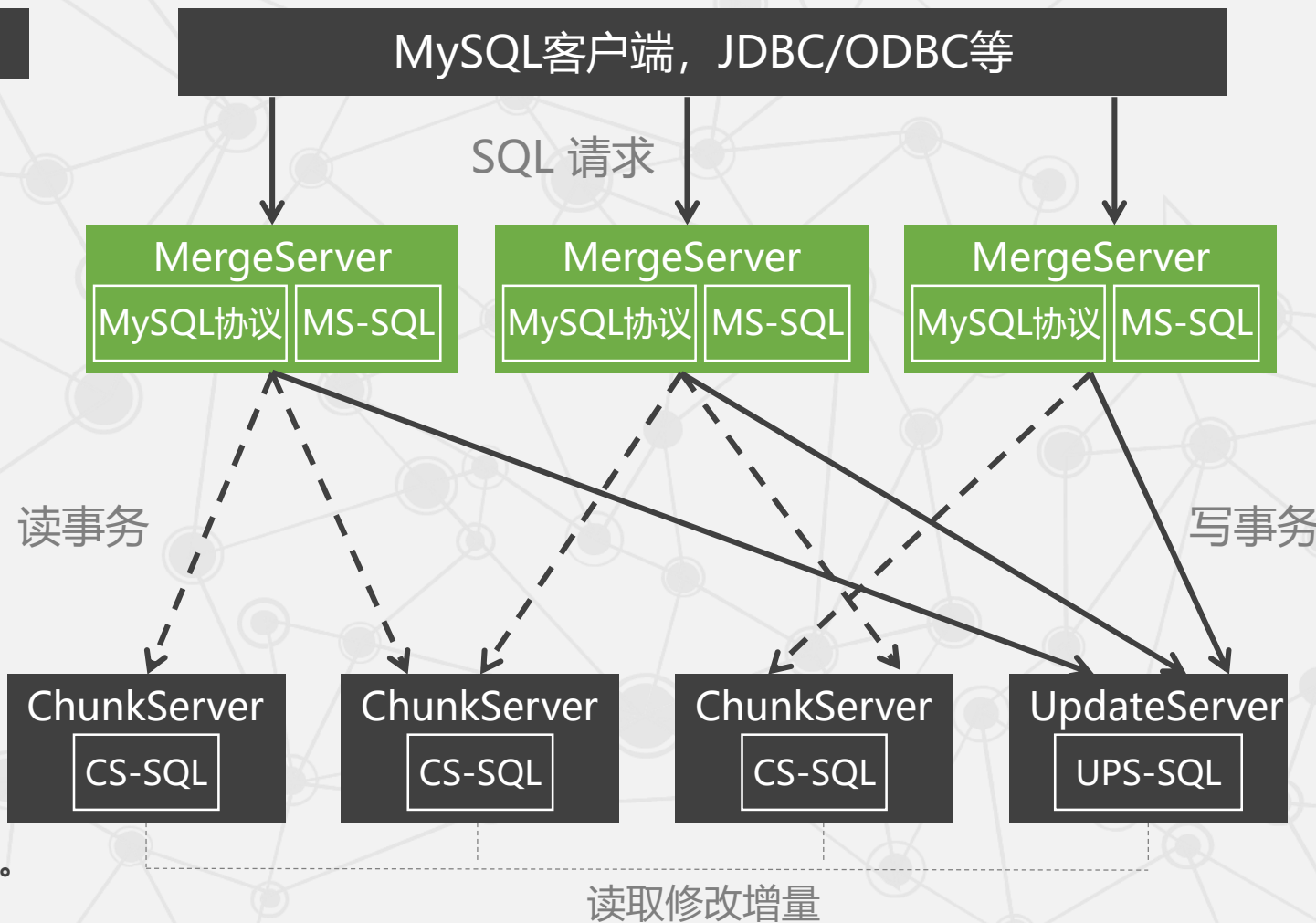


11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

2. 数据查询流程

如果是**读/写事务**，MergeServer 需要**首先**从ChunkServer中读取需要的基线数据，**接着**将物理执行计划以及基线数据一起发送给UpdateServer，**最后**，UpdateServer将调用UPS-SQL模块完成最终的写事务。



11.3 国产大数据数据库技术

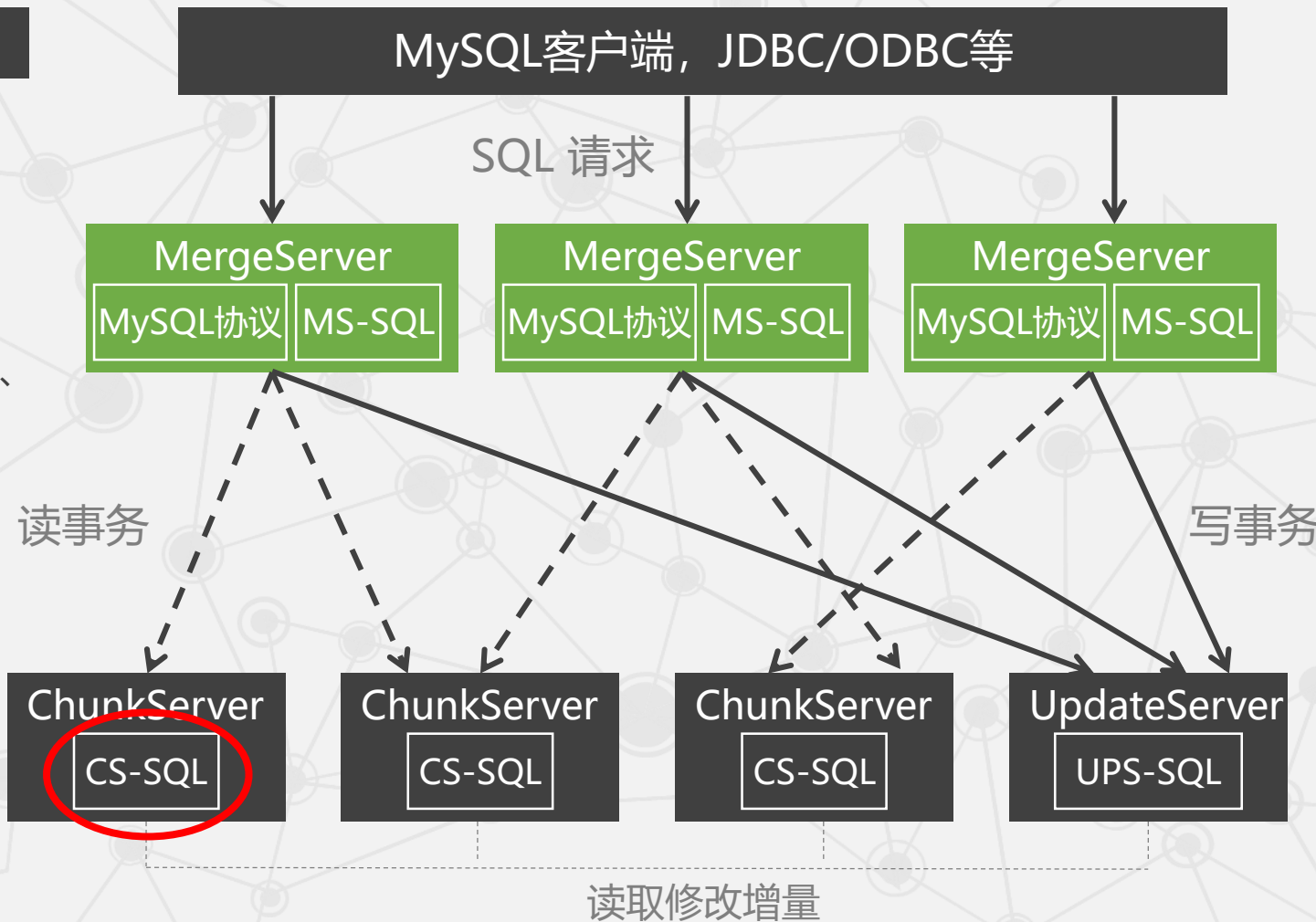
• 阿里巴巴OceanBase

2. 数据查询流程

CS-SQL:

实现针对单个table的SQL查询，包括表格扫描、投影、过滤、排序、分组、分页，支持表达式计算、聚集函数。

执行表格扫描时，需要从UPS读取修改增量，与本地的基准数据合并。



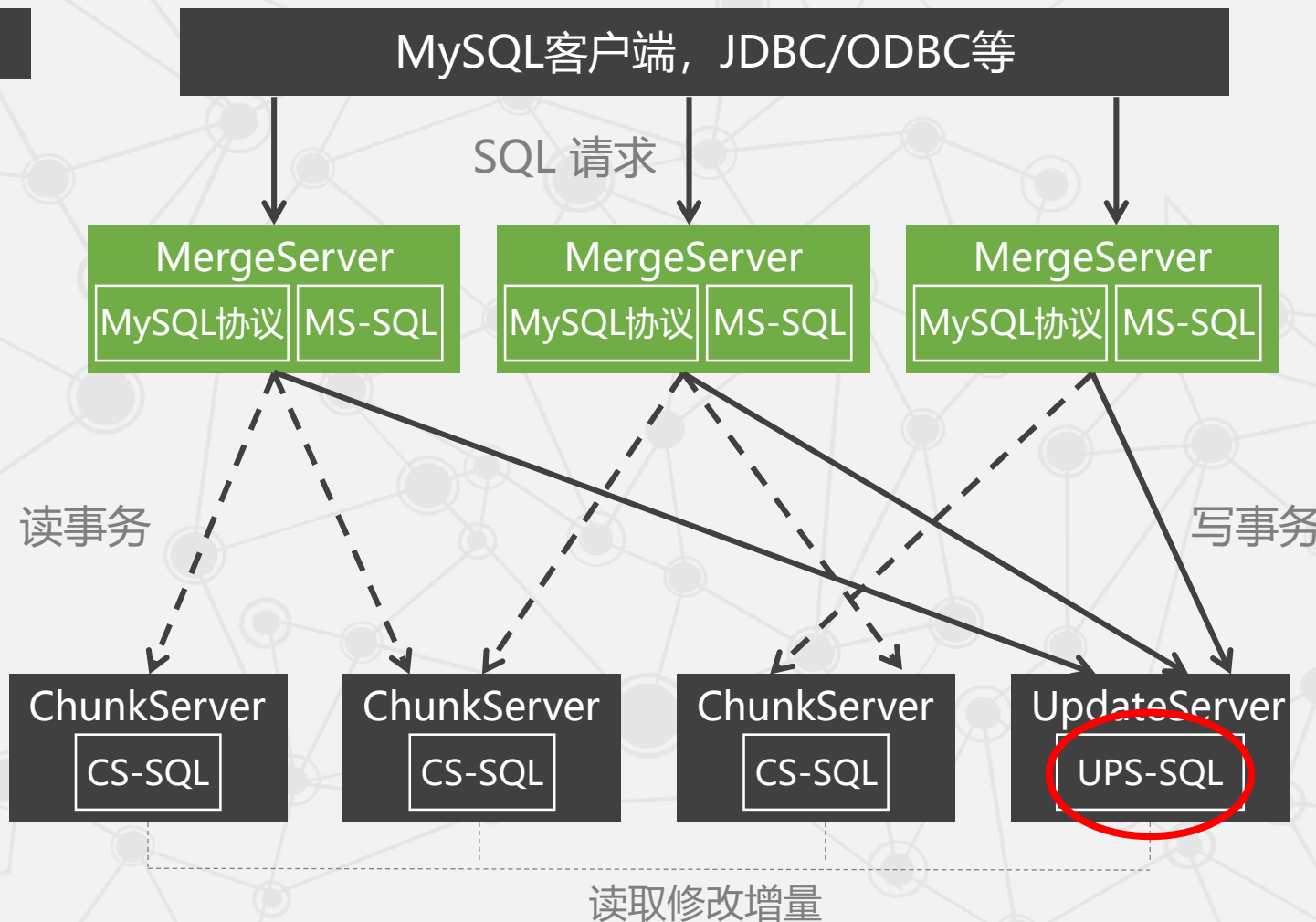
11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

2. 数据查询流程

UPS-SQL:

实现写事务，支持的功能包括多版本并发控制、操作日志多线程并发回放等。



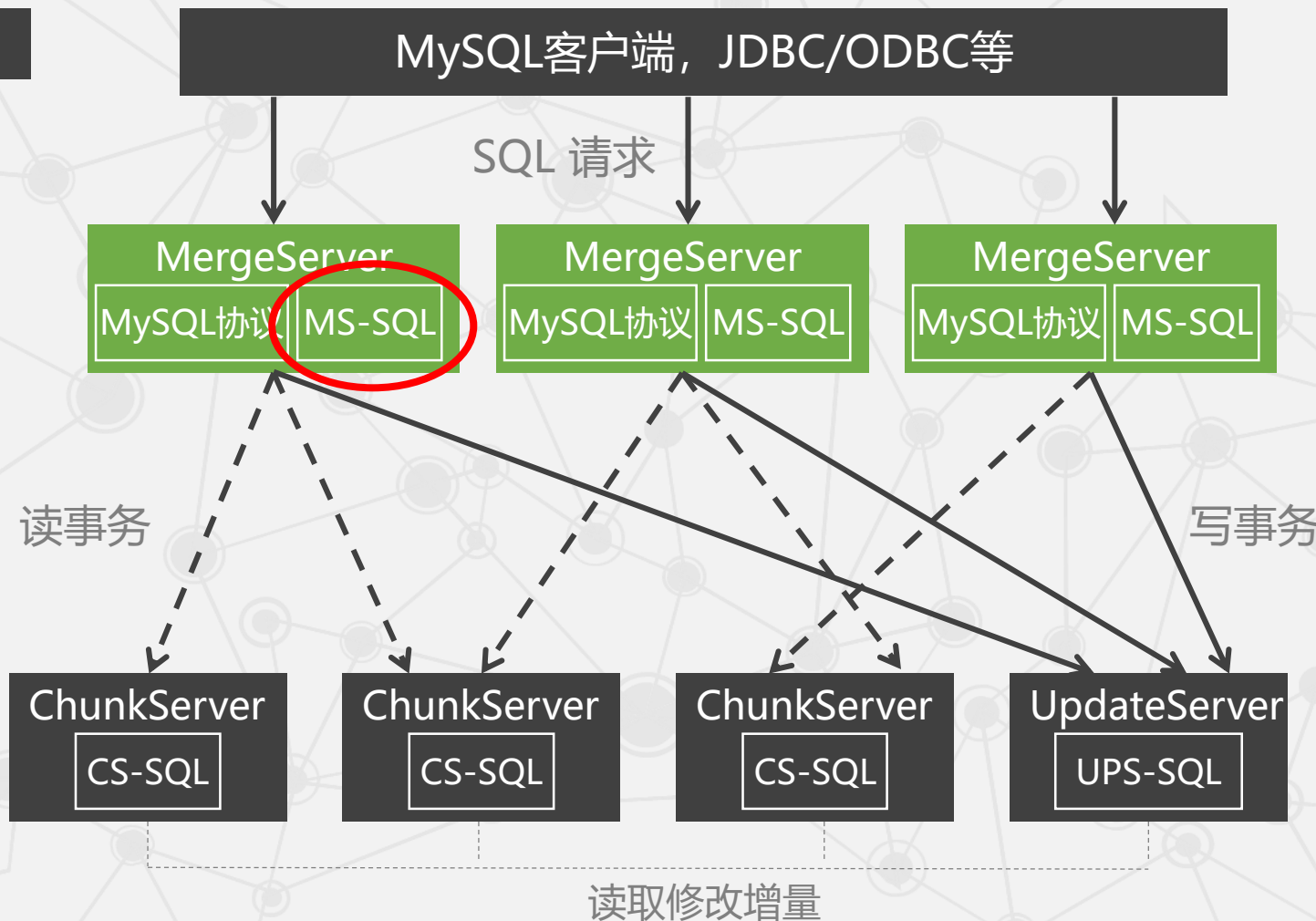
11.3 国产大数据数据库技术

• 阿里巴巴OceanBase

2. 数据查询流程

MS-SQL:

实现SQL语句解析，包括词法分析、语法分析、预处理、生成执行计划，按照tablet范围合并多个ChunkServer返回的部分结果，实现针对多个表格的物理操作符，包括联表、子查询等。



11.3 国产大数据数据库技术

● 阿里巴巴OceanBase

3. 系统特点及优势

- OceanBase暂时摒弃了一些不需要的DBMS功能，例如，临时表、视图（view）、SQL语言支持等，将有限的资源集中到关键功能上，例如，数据一致性、高性能的跨表事务、范围查询、join等。
- 淘宝业务虽然数据总量较大，但一段时间内数据的增删改是有限的，因此，OceanBase把一段时间内的增删改以增量形式记录下来，可以使得主体数据在一段时间内保持相对稳定。
- OceanBase通常将增量数据/动态数据保存在UpdateServer的内存中，提高了系统写事务的性能。

11.3 国产大数据数据库技术

● 阿里巴巴OceanBase

3. 系统特点及优势

- OceanBase通常将增量数据/**动态数据**保存在UpdateServer的**内存**中，提高了系统写事务的性能。
- 此外，假如每条修改平均消耗100 Bytes，那么10GB内存可以记录100M（即1亿）条修改。
- 且**扩充**UpdateServer**内存**即增加了内存中容纳的修改量。
- 不仅如此，由于冻结后的**内存表**不再修改，也可以转换成**SSTable**格式，并保存到SSD固态硬盘或磁盘上。转储之后，内存空间占用即可**释放**。
- 由于UpdateServer的主备机是同步的，因此，备机也可同时提供读服务。

11.3 国产大数据数据库技术

● 阿里巴巴OceanBase

3. 系统特点及优势

- 基准数据相对稳定，OceanBase按照主键（row key）进行分段（tablet），并保存3个副本到多台ChunkServer上。
- 单个tablet的尺寸可以根据应用数据的特点进行配置，过小的tablet会合并，过大的tablet则会分裂。
- 由于tablet按主键连续存放，因此，按照主键的范围查询效率非常高。
- 对于已经冻结/转储的动态（增量）数据，OceanBase的ChunkServer会在自己不是太繁忙的时候，启动基准数据与冻结/转储内存表的合并，并生成新的基准数据。

11.3 国产大数据数据库技术

● 阿里巴巴OceanBase

3. 系统特点及优势

- 传统的DBMS提供了强大的事务性、良好的一致性和很短的查询修改响应时间，但数据规模受到严重制约，**缺乏扩展性**。
- 现代云计算提供了极大的数据规模、良好的扩展性，但**缺乏跨行跨表事务**，**数据一致性也较弱**，**查询修改响应时间通常较长**。

11.3 国产大数据数据库技术

- OceanBase结合了传统的DBMS和现代云计算的优势：

UpdateServer

类似于DBMS中的DB角色，提供跨行跨表事务和很短的查询修改的响应时间以及良好的一致性

ChunkServer

具有数据多副本、中等规模数据粒度、自动负载平衡、宕机恢复、机器plug and play等特点，系统容量及性能随时扩展

MergeServer

结合ChunkServer和UpdateServer，获得最新数据，实现数据一致性

RootServer

类似于云计算中的主控机（如GFS master），进行机器故障检测、负载平衡计算、负载迁移调度等

11.3 国产大数据数据库技术

● 阿里巴巴OceanBase

可靠性与可用性

- OceanBase在ChunkServer中保存了**基准数据的多个副本**。
- OceanBase在UpdateServer中保存了**增量数据的多个副本**。
- ChunkServer的多个副本可以**同时提供服务**。
- UpdateServer主备之间为**热备**，同一时刻只有一台机器为主UpdateServer提供**写服务**。

11.3 国产大数据数据库技术

● 阿里巴巴OceanBase

只读事务执行流程如下：

1

MergeServer解析SQL语句，词法分析、语法分析、预处理，最后生成逻辑执行计划和物理执行计划。

2

MergeServer将请求拆分后同时发给多台ChunkServer并发执行，每台ChunkServer将读取的部分结果返回MergeServer

3

如果SQL请求涉及多张表格，MergeServer还需要执行联表、嵌套查询等操作。

4

MergeServer将最终结果返回给客户端。